

“Filtracion masiva de datos en Argentina – Caso Work Management / SudamericaData”.

Fecha:

29/06/2026.

Carrera:

Licenciatura en Sistemas de Informacion.

Catedra:

Bases de Datos I.

Equipo de Catedra:

Prof. Tit. Ing. Emilio Rearte (ISI y LSI - La Rioja).

Prof. Ay. 1ra. Ing. José L. Andrada (ISI y LSI - La Rioja).

Alumno:

Corzo Ezequiel Nicolas.

Matricula:

ELSI1242.

Indice

1. Introduccion.....	2
2. SudamericaData y Work Management.....	3
2.1. Historia, fundadores y modelo de negocio.	3
2.2. La causa de espionaje ilegal.....	3
2.3. Work Management como continuidad operativa.	3
3. La filtracion de datos.....	4
3.1. Cronologia y alcance.....	4
3.2. Como se produjo el ataque.	4
4. Relacion con Bases de Datos.....	5
4.1. Integracion de datos y el problema de las bases agregadas.....	5
4.2. Control de acceso y principio de minimo privilegio.....	7
4.3. Cifrado en reposo y en transito.....	7
4.4. Auditoria.....	8
4.5. Reidentificacion y seudoneimizacion.....	9
5. Marco legal.....	10
6. Impacto y lecciones aprendidas.....	11
7. Conclusiones.....	12
8. Referencias.....	13

1. Introducción.

En diciembre de 2025, Argentina registró lo que especialistas calificaron como la filtración de datos mas grande de su historia, aproximadamente 1 terabyte de información sensible de ciudadanos (sueldos, telefonos, vehiculos, datos impositivos y laborales) que quedó expuesto en foros de la dark web.

El origen no fue un hackeo a un organismo estatal, sino el ataque a una empresa privada llamada Work Management, sucesora informal de SudamericaData, que habia concentrado ilegalmente datos de multiples organismos publicos y empresas privadas en una sola base de datos.

El caso es relevante desde la perspectiva de las bases de datos porque ilustra, con consecuencias reales y masivas, como las decisiones de diseño, los modelos de acceso, las practicas de integración de datos y la ausencia de controles de seguridad no son cuestiones abstractas, en realidad son los factores que determinaron que millones de argentinos quedaran expuestos.

2. SudamericaData y Work Management.

2.1. Historia, fundadores y modelo de negocio.

SudamericaData fue fundada a fines de 2020 por Mario Fernando Ares (ingeniero en sistemas y ex funcionario de la AFIP), junto a Silvia Gladis Duarte (cofundadora y psicopedagoga). Su oferta comercial se presentaba como un servicio de comercialización de reportes digitales, sobre personas y empresas en Argentina. Sin embargo, el nivel de detalle que ofrecía iba muy por encima de cualquier fuente pública, es decir, teléfonos celulares particulares, correos privados, sueldos exactos, bienes inmuebles, y datos que claramente provenían de la AFIP y otros organismos.

La empresa era consultada habitualmente por fuerzas de seguridad para encarar investigaciones.

Javier Smaldone (programador y referente en seguridad informática) denunció públicamente en 2021, “¿Por qué la Policía Federal Argentina busca datos de los ciudadanos usando los servicios de SudamericaData?”. También detectó que Mario Fernando Ares había sido despedido de la AFIP por acceder ilegalmente a la bases de datos, lo cual sugiere que la fuente de información de la empresa no era ajena a su trayectoria previa.

2.2. La causa de espionaje ilegal.

En noviembre de 2023, el ex policía bonaerense Ariel Zanchetta, cuyo agente inorgánico de la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado) y de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), fue investigado por el fiscal Gerardo Pollicita tras descubrirse hackeos a los teléfonos de varios jueces federales.

La investigación reveló que Ariel Zanchetta usaba SudamericaData sistemáticamente, en donde gracias a ella realizó 1.487 consultas en 2021 y 2.157 en 2022 para obtener datos de más de dos mil jueces, funcionarios, periodistas y dirigentes.

El 8 de septiembre de 2022 Ariel Zanchetta consultó la plataforma y obtuvo los sueldos exactos de los jueces Borinsky, Hornos, Bruglia y Bertuzzi. Esa información fue utilizada para una operación de prensa bajo el título, “Los millonarios sueldos de los jueces macristas”.

Es por ello que el juez Martínez de Giorgi ordenó el allanamiento de las oficinas en San Miguel y la clausura del servidor el 7 de noviembre de 2023.

2.3. Work Management como continuidad operativa.

Tras la clausura, la empresa no desapareció, continuó operando bajo el nombre Work Management, con la misma base de datos que empleaba SudamericaData y los mismos responsables.

Su sitio web era explícito, “Nuestro sistema te permite consultar millones de datos públicos, recopilados y procesados a partir de documentos oficiales del país. Desde la localización de personas hasta la gestión de cobranzas”.

El problema es que en ningún momento estuvo inscripta en el Registro Nacional de Bases de Datos, como exige la ley para cualquier empresa que gestione datos de terceros.

3. La filtracion de datos.

3.1. Cronologia y alcance.

El 18 de diciembre de 2025, el sitio especializado Daily Dark Web reportó que datos actualizados al 25 de noviembre de ese año habían sido publicados en foros clandestinos.

Maximiliano Firtman (Licenciado en Sistemas, programador y periodista) alertó, “La mayor filtración de datos personales del país. Sueldos, teléfonos, direcciones, vehículos, emails y más”.

Quien publicó los datos (actor anónimo) afirmó no pedir rescate, su intención declarada era exponer a Mario Fernando Ares y los métodos ilegales que utilizaba para recolectar masivamente datos del Estado (como ANSES, ARCA y patentes).

Dichos datos en foros clandestinos fueron:

Fuente	Registros	Tipo de dato
ARCA (ex AFIP)	~60 millones	Datos impositivos de ciudadanos
ANSES	~176 millones	Teléfonos, emails, domicilios, sueldos, relaciones laborales
DNRPA	~75 millones	Propiedad de vehículos
Telefonia (Claro, Movistar, Personal)	~100 millones	Datos de usuarios de operadoras
Código fuente y credenciales internas	N/A	Estructura interna del sistema, usuarios y contraseñas

Javier Smaldone (programador, consultor de sistemas y especialista en ciberseguridad) sintetizó el impacto, “Ahora cualquiera puede saber quien es tu empleador, cuanto cobras, que autos tenes y cual es tu número de teléfono”.

3.2. Como se produjo el ataque.

En Enero de 2026, Mario Fernando Ares reconoció el hackeo y lo atribuyó a una “falla humana” durante el reemplazo de un nuevo firewall (es un sistema de seguridad de red que monitorea y filtra el tráfico entre una red de computadoras e Internet), es decir que el servidor quedó momentáneamente conectado a una red externa sin la configuración terminada.

Los atacantes detectaron la red interna con el puerto abierto y ejecutaron un ataque de fuerza bruta sobre las credenciales de acceso, en otros términos, probaron combinaciones de usuario y contraseña sistemáticamente hasta ingresar. La ausencia de bloqueo por intentos fallidos y la debilidad de las credenciales hicieron el resto.

En febrero de 2026, la causa escaló cuando el juez Sebastian Casanello recibió una amenaza directa y mafiosa en su correo electrónico personal que le exigía no “encubrir” el hackeo a la empresa Work.

El correo electrónico contenía la frase explícita “Te hacemos la vida imposible”. El texto afirmaba textualmente: "Sudamericadata: Mario Ares miente, los archivos son de WorkManagement...", buscando presionar al juez en el manejo de la investigación.

Tras recibir la amenaza y en sintonía con el dictamen del fiscal interviniente, el juez Casanello se declaró incompetente para continuar investigando el hackeo masivo a Work Management, remitiendo el expediente fuera de su juzgado.

El hecho intimidatorio pasó a ser investigado de forma independiente por la Justicia Federal y la fiscalía especializada en ciberdelito

El atacante utilizó técnicas de ingeniería informática para enviar el mensaje desde una cuenta que simulaba ser la del propio Casanello, un método de suplantación de identidad diseñado para demostrar vulnerabilidad en sus canales de comunicación

En la actualidad, el caso se encuentra congelado, y la empresa privada Work Management se encuentra restringida.

4. Relacion con Bases de Datos.

Este caso no es solo una historia criminal, es un compendio de casi todo lo que puede salir mal cuando se diseña, puebla y expone una base de datos sin los controles adecuados. A continuacion, se analizan los temas de la disciplina que el caso ilustra de forma directa.

4.1. Integracion de datos y el problema de las bases agregadas.

El modelo de negocio de Work Management era un proceso de integracion de multiples fuentes de datos heterogeneas como las bases del Estado ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), DNRPA (Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios), empresas de telefonía (Movistar, Personal y Claro) y listas de marketing (Direcciones de correos electronicos corporativos y particulares). En bases de datos se lo conoce como ETL (Extract, Transform, Load), el proceso típico de construcción de un Data Warehouse.

ETL (Extract, Transform, Load).

Extracción (Extract):

Consiste en recopilar y unificar los datos crudos desde sus orígenes. Estos orígenes pueden ser muy diversos, como bases de datos relacionales, archivos de texto (CSV, JSON), planillas de Excel, APIs o sistemas en la nube.

Transformación (Transform):

Es la etapa más crítica. Los datos extraídos se limpian, filtran y estructuran para que sean útiles. Esto incluye eliminar registros duplicados, corregir errores, anonimizar información sensible, normalizar formatos (como fechas y monedas) y aplicar reglas de negocio.

Carga (Load):

Los datos ya limpios y transformados se guardan de forma masiva en el destino final. Una vez allí, quedan listos para ser analizados por herramientas de inteligencia de negocios (Business Intelligence) o algoritmos de ciencia de datos

Data Warehouse:

Un Data Warehouse (o almacén de datos) es un tipo especial de base de datos, cuyo sistema de almacenamiento es digital y diseñado para integrar, consolidar e independizar enormes volúmenes de información provenientes de múltiples fuentes de una organización.

Un Data Warehouse legítimo sería el que podría tener un banco, aquel que integra fuentes internas con un propósito declarado, controles de acceso diferenciados y el consentimiento de los titulares.

Work Management hacía exactamente lo mismo, pero con datos robados y sin ningún control. El resultado era una base centralizada que permitía consultar el perfil completo de cualquier ciudadano con una sola query (consulta).

Conceptualmente:

```
-- Consulta que Work Management podía ejecutar sobre su base integrada:
```

```
SELECT
  p.dni, p.nombre, p.apellido, p.domicilio,
  a.sueldo_bruto, a.nombre_empleador,
  v.patente, v.marca, v.modelo,
  t.telefono_celular, t.email
FROM personas p
JOIN datos_ances a ON a.dni = p.dni
JOIN vehiculos v ON v.titular_dni = p.dni
JOIN telefonos t ON t.dni = p.dni
WHERE p.dni = 12345678;
```

```
-- Con esta consulta, un atacante puede construir un perfil
-- completo de cualquier ciudadano en milisegundos.
```

El problema central de las bases agregadas es que concentran el riesgo, es decir, si ARCA, ANSES y DNRPA hubieran sido hackeadas por separado, el daño habría sido parcial, pero al estar todo unificado en un solo repositorio, el acceso a ese repositorio equivale al acceso a todo, por lo que el daño es mucho más grave.

4.2. Control de acceso y principio de minimo privilegio.

Control de acceso.

El control de acceso en bases de datos define quién puede hacer qué sobre qué datos. En otros terminos, regula quién puede ver, usar o modificar los datos.

Principio de minimo privilegio.

El principio de mínimo privilegio establece que cada usuario debe tener acceso sólo a lo estrictamente necesario para su función, este principio es uno de los pilares de la seguridad en bases de datos, esta incorporado en todos los SGBD relacionales modernos a traves del sistema de roles y permisos.

En el caso Work Management, el ataque fue posible porque las credenciales de administrador (quien tiene acceso total a toda la base de datos) quedaron expuestas en un puerto abierto.

Un diseño correcto habría separado los roles:

```
-- Rol con acceso minimo: solo puede consultar nombre y DNI
CREATE ROLE consulta_publica;
GRANT SELECT (dni, nombre, apellido) ON personas TO consulta_publica;

-- Rol interno: puede acceder a datos laborales, pero NO fiscales
CREATE ROLE analista_cobranzas;
GRANT SELECT ON datos_ances TO analista_cobranzas;
REVOKE ALL ON datos_arca FROM analista_cobranzas;

-- El acceso total queda reservado solo al DBA (Data Base Administrator), nunca
-- expuesto al exterior y protegido con autenticación multifactor
```

Además, el ataque de fuerza bruta habría sido bloqueado con una configuración elemental, la de limitar los intentos de login fallidos y bloquear automáticamente la IP atacante.

4.3. Cifrado en reposo y en transito.

El cifrado es la capa de defensa que protege los datos cuando los controles de acceso fallan. En otros terminos, el cifrado en reposo y el cifrado en tránsito son las dos formas esenciales de proteger la información confidencial mediante criptografía, asegurando que los datos sean completamente ilegibles para cualquier atacante que intente interceptarlos o robarlos

Cifrado en Reposo (Encryption at Rest).

Es la protección de los datos cuando están guardados de forma estática en un dispositivo de almacenamiento, aplicable en discos rígidos, servidores, bases de datos, memorias USB, telefonos moviles o en el almacenamiento en la nube. Su objetivo es proteger la información en caso de robo físico o acceso directo a los servidores.

Cifrado en Transito (Encryption in Transit).

Es la protección de los datos mientras están viajando de un lugar a otro a través de una red. Cuando se envía un correo electrónico, cuando se realiza una transferencia bancaria o cuando se navega por páginas web (el famoso protocolo HTTPS). Cuyo objetivo es evitar que los datos sean interceptados en el camino.

Si Work Management hubiera cifrado sus columnas sensibles, los atacantes habrían obtenido texto ilegible sin las claves de descifrado.

PostgreSQL (SGBD de BDs Relacionales), por ejemplo, ofrece cifrado a nivel de columna con la extensión pgcrypto:

```
-- Almacenar el sueldo cifrado (solo legible con la clave correcta)
INSERT INTO personas (dni, sueldo_cifrado)
VALUES (12345678, pgp_sym_encrypt('95000', 'clave_secreta_arca'));

-- Recuperarlo: solo quien tiene la clave puede leerlo
SELECT pgp_sym_decrypt(sueldo_cifrado::bytea, 'clave_secreta_arca')
FROM personas WHERE dni = 12345678;

-- Sin la clave, el atacante solo obtiene bytes sin sentido:
-- \xc30d04070302...(datos ininteligibles)
```

La velocidad con que los datos filtrados resultaron utilizables y fueron publicados, es indicativa de que no había cifrado significativo. Con cifrado robusto, incluso un ataque exitoso habría producido datos inútiles para el atacante.

4.4. Auditoría.

La auditoría en bases de datos consiste en registrar sistemáticamente las operaciones que se realizan, es decir, quién accedió, a qué tabla, qué consulta ejecutó, desde qué IP y en qué momento.

Este registro cumple dos funciones:

1. Por un lado, permite detectar comportamientos anómalos en tiempo real (un usuario que descarga 10.000 registros de golpe activa una alerta).
2. Por otro lado, provee evidencia forense cuando ocurre un incidente.

El caso del RENAPER (Registro Nacional de las Personas) ocurrido en octubre de 2021, es un contraste interesante, ese organismo pudo detectar el uso indebido de credenciales precisamente porque tenía auditoría activa. Detectó que un usuario del Ministerio de Salud estaba realizando consultas masivas fuera del patrón normal y pudo actuar, en cambio Work Management no tenía ningún mecanismo equivalente, de otro modo el ataque de fuerza bruta habría sido visible desde los primeros intentos fallidos.

Ejemplo:

```
-- PostgreSQL con pgaudit: registrar todos los accesos de lectura
ALTER SYSTEM SET pgaudit.log = 'read, write';
ALTER SYSTEM SET pgaudit.log_relation = 'on';

-- Detección de anomalías: alertar si un usuario hace más de 500 consultas/hora
SELECT user_name, COUNT(*) AS consultas
FROM pgaudit.log
WHERE timestamp > now() - INTERVAL '1 hour'
GROUP BY user_name
HAVING COUNT(*) > 500;
-- Si esto retorna filas, algo anómalo está pasando.
```

4.5. Reidentificación y seudonimización.

En bases de datos y privacidad, la reidentificación describe el fenómeno por el cual datos que parecen inofensivos de forma aislada revelan información sensible cuando se combinan con otros conjuntos de datos. También se lo comprende como un proceso que permite volver a conectar datos que fueron previamente anonimizados con la identidad real de las personas a las que pertenecen.

Cynthia Dwork (científica de la computación estadounidense, profesora en la Universidad de Harvard y científica de Microsoft), formalizó en su trabajo sobre privacidad diferencial. “El DNI de una persona es público, el empleador puede ser conocido, el vehículo está registrado, pero la unión de DNI + sueldo + teléfono + domicilio + vehículo construye un perfil de vigilancia completo que ningún ciudadano autorizó”.

Este principio tiene implicancias directas para el diseño de bases de datos, la decisión de qué datos juntar en una misma tabla, qué JOINS habilitar y a quién, no es sólo una decisión técnica sino una decisión ética y legal.

Una técnica usada para mitigar este riesgo es la seudonimización, el cual es un método de protección de datos que consiste en reemplazar los datos que identifican directamente a una persona (como su nombre o su DNI) por un identificador artificial o un código, llamado "seudónimo". Por ejemplo:

Datos originales	Juan Perez DNI 12.345.678 Diagnostico: Gripe
Datos seudonimizados	Codigo: XYZ-9982 Diagnostico: Gripe

De esa forma, un atacante que obtenga la base de datos, no puede vincular los registros con personas reales sin la tabla de correspondencia.

5. Marco legal.

El marco legal aplicable al caso se resume en tres instrumentos principales.

La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (2000) obliga a cualquier empresa que gestione datos de terceros a inscribirse en el Registro Nacional de Bases de Datos, a obtener el consentimiento de los titulares y a implementar medidas técnicas de seguridad.

La Ley 26.388 de Delitos Informáticos (2008) tipifica el acceso ilegítimo a sistemas informáticos y la interceptación de datos, figuras que aplican tanto al ataque sufrido por Work Management como a la acumulación original de datos robados del Estado.

En perspectiva comparada, el GDPR europeo (Reglamento General de Protección de Datos) (2016) es la ley de privacidad y seguridad de datos más estricta del mundo. La cual impone la obligación de notificar brechas en 72 horas, exige minimización de datos y establece multas de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación global.

La brecha con la legislación argentina es evidente, las sanciones de la Ley 25.326 son bajas frente a la escala de daño posible, y no existe obligación formal de notificación a los afectados.

Work Management incumplió los tres requisitos.

6. Impacto y lecciones aprendidas.

El daño concreto para los ciudadanos es irreversible en su mayoría, a diferencia de una contraseña, el sueldo, la dirección y el DNI de una persona no pueden “restablecerse”.

Las consecuencias directas más frecuentes incluyen:

1. Suplantación de identidad para abrir cuentas bancarias o solicitar créditos.
2. Ingeniería social ultra personalizada, es decir, el atacante llama a la víctima sabiendo su nombre, empresa, sueldo y patente del auto, lo que hace la estafa muchísimo más creíble.
3. Acoso y extorsión dirigidos usando información patrimonial.
4. Uso político de datos sensibles, como ya ocurrió con la causa Zanchetta.

Las lecciones desde el punto de vista de bases de datos son igualmente directas:

1. Nunca centralizar datos de múltiples fuentes sin necesidad justificada. La concentración de datos multiplica el impacto de cualquier brecha.
2. El control de acceso granular (metodo de seguridad informatica) no es opcional, es la primera línea de defensa contra ataques tanto externos como internos.
3. El cifrado en reposo transforma un robo de datos en un problema manejable, el atacante obtiene archivos inútiles sin las claves.
4. La auditoría activa es la diferencia entre detectar un ataque en curso y descubrirlo semanas después, cuando el daño ya está hecho.

7. Conclusiones.

El caso Work Management es, desde la perspectiva de las bases de datos, un ejemplo de cómo un conjunto de decisiones de diseño equivocadas (o deliberadamente negligentes) puede crear un riesgo de proporciones nacionales.

La base de datos que construyó esta empresa no era tecnológicamente sofisticada, era un repositorio integrado de fuentes diversas, accesible con credenciales simples, sin cifrado, sin auditoría y sin controles de acceso diferenciados. Eso, sumado a la escala de los datos acumulados, convirtió un descuido de firewall en la mayor filtración de datos de la historia argentina.

Los conceptos que este caso activa son:

Integración ETL, control de acceso, cifrado, auditoría, reidentificación y seudoneimización. Los cuales no son temas avanzados ni marginales, son el núcleo de cualquier seguridad en una base de datos.

La diferencia entre aplicarlos bien o ignorarlos quedó demostrada, esta vez, con consecuencias para decenas de millones de personas argentinas.

8. Referencias.

Libros academicos.

1. Elmasri, R. y Navathe, S. (2016). Fundamentals of Database Systems (7ª ed.). Pearson.
2. Ramakrishnan, R. y Gehrke, J. (2002). Database Management Systems (3ª ed.). McGraw-Hill.
3. Silberschatz, A., Korth, H. F. y Sudarshan, S. (2019). Database System Concepts (7ª ed.). McGraw-Hill.
4. Stallings, W. (2017). Cryptography and Network Security (7ª ed.). Pearson.
5. Schneier, B. (2015). Data and Goliath. W. W. Norton & Company.
6. Dwork, C. y Roth, A. (2014). The Algorithmic Foundations of Differential Privacy. Foundations and Trends in Theoretical Computer Science, 9(3–4).
7. Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism. PublicAffairs.
8. Normativa
9. Argentina. Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Boletín Oficial, 2 de noviembre de 2000.
10. Argentina. Ley 26.388 de Delitos Informáticos. Boletín Oficial, 25 de junio de 2008.
11. Unión Europea. Reglamento (UE) 2016/679 — GDPR. Diario Oficial de la UE, 4 de mayo de 2016.
12. NIST. Special Publication 800-53 Rev. 5. National Institute of Standards and Technology, 2020.

Fuentes periodísticas.

1. Infobae (19/12/2025). Denuncian una masiva filtración de datos personales de ciudadanos argentinos en la dark web.
<https://www.infobae.com/politica/2025/12/19/denuncian-una-masiva-filtracion-de-datos-personales-de-ciudadanos-argentinos-en-la-dark-web/>
2. Infobae (12/11/2023). SudamericaData, la misteriosa página que usaban para investigar las fuerzas de seguridad.
<https://www.infobae.com/judiciales/2023/11/12/sudamericadata-la-misteriosa-pagina-que-usaban-para-investigar-las-fuerzas-de-seguridad-y-cayo-por-el-espionaje-ilegal-a-los-jueces/>
3. Infobae (11/01/2026). Masiva filtración de datos: el contraataque de la empresa hackeada llegó a Comodoro Py.
<https://www.infobae.com/judiciales/2026/01/11/masiva-filtracion-de-datos-el-contraataque-de-la-empresa-hackeada-llego-a-comodoro-py/>
4. Perfil (19/12/2025). Denuncian la mayor filtración de datos personales: ARCA, ANSES, Registros Automotor y telefónicas.
<https://www.perfil.com/noticias/sociedad/denuncian-la-mayor-filtracion-de-datos-personales-de-argentina-arca-anses-registros-de-la-propiedad-automotor-y-telefonicas.phtml>
5. Chequeado (03/05/2024). Filtración de datos personales en el Renaper: ¿qué es y qué consecuencias puede tener? <https://chequeado.com/el-explicador/filtracion-de-datos-personales-en-el-renaper-que-es-y-que-consecuencias-puede-tener/>